

파이썬 조별 프로젝트

클래스와 함수로 나만의 프로그램 만들기

1. 프로젝트 개요

목표	배운 기초 문법과 클래스를 활용해 2~3명이 하나의 프로그램을 완성한다.
인원	2~3명이 1조
제작 시간	9/30 - 10/1 오후 4시
발표·피드백	제작 시간과 10/1 금요일 오후 4시-5시
결과물	① 실행되는 파이썬 프로그램 ② 구현 순서도 (마무리 과제)

2. 시간 계획

단계	시간 (시작 기준)	하는 일	중간 점검
설계	0:00 ~ 0:30	주제 선택, 클래스와 기능 목록 정하기, 역할 나누기	클래스 설계표 작성
코딩	0:30 ~ 5:30	클래스 뼈대 → 핵심 기능 → 예외 처리 → 테스트	2:00 클래스 뼈대 완성 4:00 핵심 기능 하나가 끝까지 실행 5:00 기능 추가 중단, 정리
마무리 과제	5:30 ~ 6:00	구현 순서도와 정리 문서 완성	제출
발표·피드백	별도 1시간	시연과 순서도 설명, 피드백	—

3. 역할

아래 조건을 모두 만족해야 합니다. 완성한 뒤 확인 칸에 체크해 보세요.

번호	조건	확인
1	클래스 3개 이상 (상속 1회 이상, 자식 클래스가 부모 메서드를 다르게 동작시키는 오버라이딩 1곳 이상 포함)	☐
2	클래스마다 <code>__init__</code> , 메서드 2개 이상, <code>__str__</code> 1개 이상	☐
3	클래스 밖 함수 5개 이상 (매개변수와 <code>return</code> 사용)	☐
4	리스트와 딕셔너리를 모두 사용	☐
5	한 클래스가 다른 클래스의 객체 여러 개를 리스트나 딕셔너리로 관리 (예: Library가 Book 목록을 가짐)	☐
6	캡슐화 1곳 이상 (잘못된 값이 들어오면 막는 검사 포함)	☐
7	<code>try / except</code> 로 잘못된 입력 처리	☐
8	메뉴가 반복되는 실행 흐름(<code>while</code>)과 <code>if __name__ == "__main__":</code> 사용	☐
9	시작할 때 샘플 데이터를 코드로 미리 넣어 두기 (메뉴, 도서, 학생 등을 등록한 상태로 시작)	☐
10	마무리 과제(구현 순서도) 제출	☐

도전 과제 (선택)

- `random`, `datetime` 같은 모듈 활용
- 클래스를 4 개 이상으로 나누기, 주제별 심화 기능 추가
- 파일 저장과 불러오기 (스스로 찾아서 적용해 볼 팀만)

4. 주제 예시

아래에서 고르거나, 직접 정하고 싶다면 클래스 후보와 필수 기능을 적어서 강사에게 확인받으세요.

주제와 클래스 구성	필수 기능	심화 (도전)
1. 던전 탐험 RPG Character → Warrior, Mage / Monster / Item / Game	캐릭터 선택, 층별 몬스터 등장, 턴제 전투, 직업별 스킬, 아이템 획득과 사용, 레벨업과 능력치 증가, 게임오버와 클리어 엔딩	보스 층, 상점(골드로 아이템 구매), 종료 시 결과 요약
2. 은행 시스템 Account → SavingsAccount, CheckingAccount / Bank / Transaction	계좌 개설과 로그인(비밀번호), 입금과 출금, 계좌 간 이체, 계좌 종류별 규칙(적금은 출금 제한, 당좌는 한도 내 마이너스 허용), 거래 내역 조회	이자 계산, 비밀번호 3회 오류 시 잠금
3. 동물 키우기 Pet → Dog, Cat, Rabbit / Food / Owner	배고픔·행복·체력 상태 변화, 먹이·놀이·잠자기, 동물마다 다른 소리와 행동과 좋아하는 먹이, 하루 진행 시스템(턴마다 상태 감소), 성장 단계와 엔딩	랜덤 이벤트(병에 걸림, 선물 받음), 여러 마리 키우기
4. 카페 키오스크 MenuItem → Drink, Dessert / Order / Customer / Cafe	메뉴 등록과 재고, 사이즈와 옵션 추가금, 주문 담기와 취소, 회원 등급별 할인, 영수증 출력, 재고 부족 처리, 종료 시 총매출 요약	관리자 모드(메뉴 추가와 수정), 인기 메뉴 집계
5. 도서관 관리 Book → Novel, Textbook / Member / Library	도서·회원 등록, 제목과 저자 검색, 대여와 반납, 도서 종류별 대여 기간 차이, 회원별 대여 권수 제한, 대여 중인 책 조회	연체료 계산(datetime), 인기 도서 순위, 예약 기능
6. 학교 성적 관리 Person → Student, Teacher / Course / School	학생·과목 등록, 과목별 점수 입력, 평균과 등급 계산, 등수 정렬, 과목별 통계(최고점, 평균)	성적 하락 학생 알림, 반 평균과 분포 출력
7. 용돈 기입장 Record → Income, Expense / Category / Ledger	수입·지출 기록, 카테고리별 합계, 월별 요약, 예산 설정과 초과 경고, 기록 수정과 삭제	가장 많이 쓴 카테고리 분석, 목표 저축액 달성률
8. 영화관 예매 Movie / Theater → NormalTheater, VIPTheater / Seat / Reservation	영화·상영관 등록, 좌석 배치도 출력(2차원 리스트), 좌석 선택과 예매, 이미 예약된 좌석 처리, 상영관별 가격 차이, 예매 내역 조회와 취소	인원별 할인, 종료 시 매출 요약

5. 마무리 과제: 구현 순서도 만들기

코드를 다 짰 뒤, 우리 팀이 프로그램을 어떻게 기획하고 구현했는지 순서도로 정리합니다. 순서도를 그리면 내 코드가 어떤 순서로 움직이는지 한눈에 보이고, 발표 때 그대로 설명 자료로 쓸 수 있습니다.

5-1. 제출물

번호	항목	답을 내용	확인
①	기획 요약	프로그램 이름, 어떤 프로그램인지 한두 문장, 주요 기능 목록, 역할 분담 (누가 어떤 클래스와 함수를 맡았는지)	☐
②	클래스 설계표	클래스 이름, 속성(변수), 메서드(기능), 상속과 관계 (아래 양식 참고)	☐
③	전체 실행 순서도	프로그램 시작부터 종료까지의 흐름 (메뉴 반복 포함)	☐
④	핵심 기능 순서도 (2개 이상)	클래스 메서드나 함수 중 중요한 기능이 안에서 어떻게 동작하는지 (입력 → 조건 판단 → 처리 → 결과, 잘못된 입력이나 잔액 부족 같은 예외 상황의 분기 포함)	☐
⑤	구현 회고	처음 기획과 달라진 점, 가장 어려웠던 부분과 해결 방법, 각자 맡은 부분	☐

5-2. 순서도 기호

기호	모양	쓰는 곳
시작 / 끝	둥근 사각형	흐름의 시작과 끝
처리	사각형	계산, 값 변경, 메서드 호출 (예: 잔액 = 잔액 - 출금 금액)
판단	마름모	if 조건. 화살표를 예 / 아니오로 갈라서 표시
입력 / 출력	평행사변형	input(), print() 처럼 사람과 주고받는 부분
화살표	→	흐름의 방향. 반복(while)은 앞 단계로 되돌아가는 화살표로 표현

5-3. 클래스 설계표 양식

클래스 이름	속성 (변수)	메서드 (기능)	상속 / 관계
Account (예시)	owner, _balance	deposit(), withdraw(), get_balance(), __str__()	Bank가 Account 여러 개를 리스트로 관리

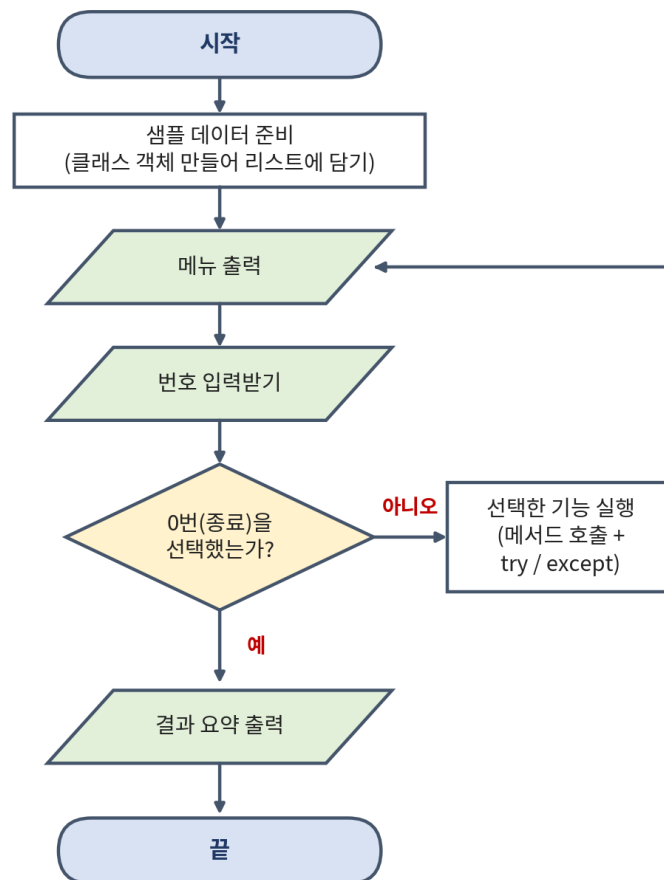
클래스 이름	속성 (변수)	메서드 (기능)	상속 / 관계
SavingsAccount (예시)	interest_rate	withdraw() 출금 한도 제한 (오버라이딩)	Account를 상속

5-4. 순서도 작성 방법

- 순서도마다 제목을 붙입니다. (예: Account.withdraw() 순서도)
- 클래스 메서드를 그릴 때는 어느 클래스의 메서드인지 제목이나 시작 칸에 적습니다.
- 판단(마름모)에서는 갈라지는 화살표에 예 / 아니오를 꼭 적습니다.
- 코드를 그대로 옮기지 말고, 사람이 읽을 수 있는 말로 하는 일을 적습니다.
- 예외 상황(입력 오류, 잔액 부족, 재고 없음 등)이 어디서 갈라지는지 표시합니다.
- 전체 실행 순서도는 A4 한 장에 들어가도록 그립니다.
- 도구는 자유입니다. 종이, PPT, 구글 슬라이드, draw.io 등 편한 것을 쓰세요.
- 순서도가 잘 그려지지 않는 부분은 코드가 복잡하게 꼬인 곳일 수 있습니다. 함수로 나눌 수 있는지 살펴보세요.

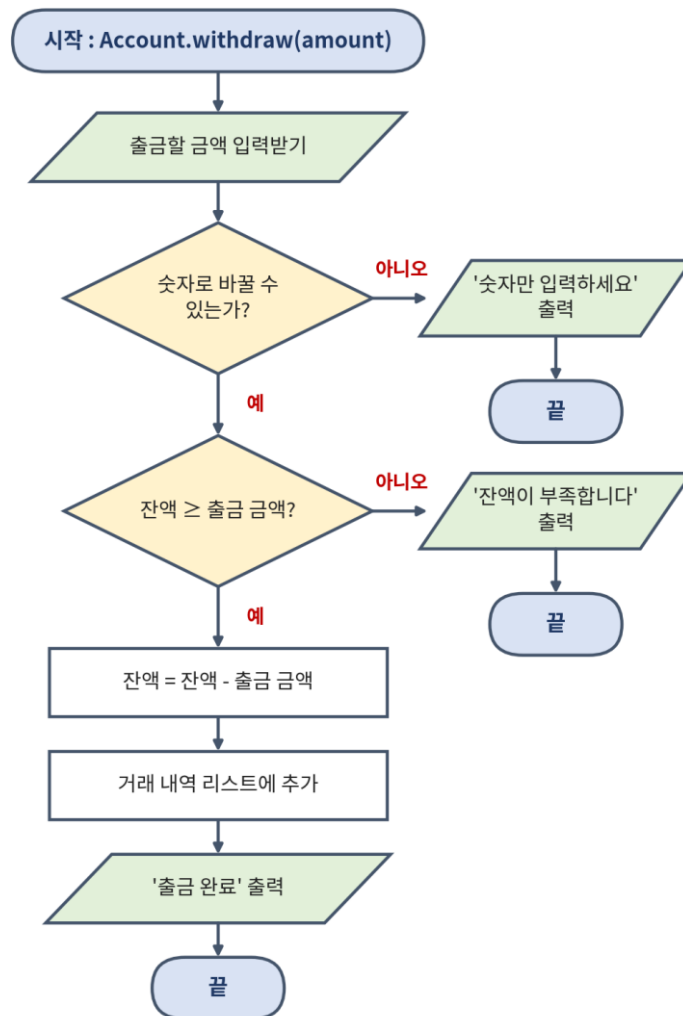
5-5. 예시 순서도

예시 1. 전체 실행 순서도



샘플 데이터를 준비하고, 0번(종료)을 고를 때까지 메뉴를 반복합니다.

예시 2. 핵심 기능 순서도 (은행 시스템의 출금)



판단(마름모)마다 예 / 아니오로 갈라지고, 예외 상황은 안내 메시지를 출력한 뒤 끝납니다.

6. 발표와 피드백 (1 시간)

시간	내용
50분	팀별 발표 (팀당 5~6분: 프로그램 시연 3분 + 순서도로 구현 설명 2~3분)
10분	총평과 정리

발표에 담은 내용

- 프로그램 시연 (샘플 데이터로 시작해서 주요 기능을 한 번씩 실행)
- 순서도를 보여 주며 코드가 어떻게 동작하는지 설명
- 각자 맡은 부분 소개
- 어려웠던 점과 해결 방법